Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина «Технологии виртуализации»

Отчёт по лабораторной работе № 3
Знакомство с Docker

Группа: P3418

Выполнил: Анкудинов К. К.

Проверил:
к.т.н. доцент
Белозубов А. В.

Санкт-Петербург
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
Цель работы 3
Задачи работы 3
Выполнение 5
Установка и проверка 5
Веб-сервер 5
MariaDB 5
Nextcloud 5
phpVirtualBox 5
Docker Compose 5
Docker Hub 5
Команды Docker 5
Portainer 5
Заключение 6

ВВЕДЕНИЕ

Лабораторная работа посвящена Docker. Образ задаёт файловую систему и команду запуска. Контейнер — процесс, запущенный из этого образа, со своими файлами, сетью и лимитами. Несколько контейнеров одного приложения описываются в Docker Compose и поднимаются одной командой.

Окружение — Unix-система, в которой стоят Docker и VirtualBox. Все шаги выполняются в терминале: проверка клиента, запуск готовых образов, сборка своего образа с HTML-страницей, база MariaDB, Nextcloud и phpVirtualBox. Nextcloud вместе с веб-сервером и MariaDB собирается в один проект Compose. Проект публикуется на Docker Hub, оттуда же скачивается чужое приложение — игра 2048 или Mine. В тот же проект добавляется Portainer, веб-интерфейс для просмотра контейнеров и управления ими.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить основы работы с Docker: основные команды, создание и запуск контейнеров, управление несколькими контейнерами и публикацию на Docker Hub.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1. Установить Docker и VirtualBox в Unix-системе. При необходимости добавить пользователя в группу `docker`, чтобы команды выполнялись без `sudo`.
2. Проверить клиент командой `docker --version` и запустить контейнер `Hello-Ваша_Фамилия`.
3. Скачать и запустить контейнер с Apache2 или Nginx. Собрать Dockerfile: порт 8080, рабочий каталог хоста `/home/www/html`, HTML-страница со сведениями о себе, которая открывается при старте.
4. Скачать и запустить контейнер MariaDB с рабочим каталогом `/home/DB` и портом по умолчанию. Подключиться к серверу из терминала и создать базу с фамилией.
5. Скачать Nextcloud с Docker Hub, смонтировать каталог хоста `/home/www/NextCloud`, назначить порт 8088 и зарегистрировать двух пользователей: себя и преподавателя.
6. Скачать и запустить контейнер phpVirtualBox.
7. Собрать проект Docker Compose: Nextcloud, связанный с веб-сервером (Apache2 или Nginx) и базой MariaDB. Для доступа к Nextcloud назначить порт 2022.
8. Зарегистрироваться на Docker Hub.
9. Выложить свой проект на Docker Hub.
10. Скачать с Docker Hub и запустить игру 2048 или Mine.
11. Описать основные команды, которые использованы в работе.

12. Добавить в проект Compose сервис Portainer и описать его возможности мониторинга и администрирования.

ВЫПОЛНЕНИЕ

УСТАНОВКА И ПРОВЕРКА

1. **Установка Docker и VirtualBox**
2. **Версия клиента и первый контейнер**

ВЕБ-СЕРВЕР

1. **Контейнер Apache2 или Nginx**
2. **Dockerfile**

MARIADB

1. **Запуск сервера базы**
2. **Подключение и база с фамилией**

NEXTCLOUD

1. **Образ с Docker Hub**
2. **Пользователи**

PHPVIRTUALBOX

1. **Запуск контейнера**

DOCKER COMPOSE

1. **Nextcloud, веб-сервер и MariaDB**

DOCKER HUB

1. **Регистрация**
2. **Публикация проекта**
3. **Чужое приложение с Hub**

КОМАНДЫ DOCKER

1. **Команды, использованные в работе**

PORTAINER

1. **Сервис в проекте Compose**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ